

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Sultan Syarief Usman - 5024231006

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum modul P1 ini tentang Mikrokontroler, tentunya sangat perlu dipelajari karena merupakan komponen fundamental dalam sistem tertanam yang banyak diterapkan pada perangkat IoT, otomasi industri, hingga robotika. Pemahaman terhadap lingkungan pengembangan yang tepat, seperti PlatformIO pada Visual Studio Code, yang memudahkan manajemen proyek dan debugging lintas platform sudah menjadi kewajiban untuk menunjang praktikum ini. Pengenalan terhadap dua platform yakni STM32 Blackpill dengan framework Arduino dan ESP32 dengan framework ESP-IDF memberikan wawasan luas mengenai perbedaan arsitektur dan pendekatan pemrograman masing-masing. Di sisi perangkat keras, konfigurasi pull-up dan pull-down resistor memastikan sinyal input tombol terbaca secara stabil, sedangkan teknik debouncing mengatasi noise mekanis agar sistem merespons penekanan secara akurat. Selain itu, pemahaman ADC sebagai mode akses GPIO ketiga memungkinkan mikrokontroler membaca sinyal analog dari sensor, sehingga memperluas cakupan aplikasi di luar input-output digital. Dengan menguasai keenam topik ini, praktikan diharapkan memiliki fondasi yang kuat untuk modul-modul praktikum selanjutnya.

1.2 Dasar Teori

PlatformIO merupakan ekosistem pengembangan embedded system yang terintegrasi dengan Visual Studio Code, mendukung berbagai platform mikrokontroler dengan sistem build otomatis. Struktur project PlatformIO terdiri atas direktori src/ untuk source code utama, include/ untuk file header, lib/ untuk library eksternal, test/ untuk unit testing, serta file platformio.ini yang mendefinisikan target board, framework, dan dependensi. Salah satu board yang digunakan adalah STM32 Blackpill, development board berbasis mikrokontroler STM32F401CCU6 dengan arsitektur ARM Cortex-M4 32-bit, clock speed hingga 84 MHz, flash 256 KB, RAM 64 KB, serta peripheral seperti GPIO, UART, SPI, I2C, ADC, dan USB. Blackpill diprogram menggunakan framework Arduino yang menyediakan abstraksi fungsi dasar seperti digitalRead(), digitalWrite(), dan analogRead(). Platform lain yang digunakan adalah ESP32, mikrokontroler buatan Espressif Systems dengan prosesor dual-core Xtensa LX6 serta konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth built-in. ESP32 diprogram menggunakan ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework), framework resmi berbasis bahasa C yang menyediakan akses API level rendah, sistem FreeRTOS untuk multitasking, serta kontrol konfigurasi hardware melalui menuconfig. Dalam interaksi dengan tombol pada pin GPIO, diperlukan konfigurasi resistor untuk mencegah kondisi floating: pull-up resistor menghubungkan pin ke VCC sehingga terbaca HIGH saat idle dan LOW saat ditekan, sedangkan pull-down resistor menghubungkan pin ke GND sehingga terbaca LOW saat idle dan HIGH saat ditekan. Tombol mekanis juga mengalami bouncing, yaitu osilasi sinyal sesaat akibat getaran kontak mekanis; debouncing mengatasi hal ini baik secara hardware dengan kapasitor maupun software dengan delay atau time-based filtering. Selain mode digital, GPIO juga mendukung mode ADC yang mengonversi tegangan analog menjadi nilai digital — misalnya ADC 12-bit menghasilkan rentang 0–4095 yang merepresentasikan 0V hingga tegangan referensi, memungkinkan pembacaan sensor analog seperti potensiometer dan sensor suhu.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.
   Jawaban: Arduino itu high-level dan simpel, tinggal pakai fungsi kayak digitalWrite() tanpa perlu urus register, tapi kurang fleksibel. ESP-IDF lebih low-level berbasis C murni dengan akses langsung ke hardware dan FreeRTOS, lebih powerful tapi lebih ribet.

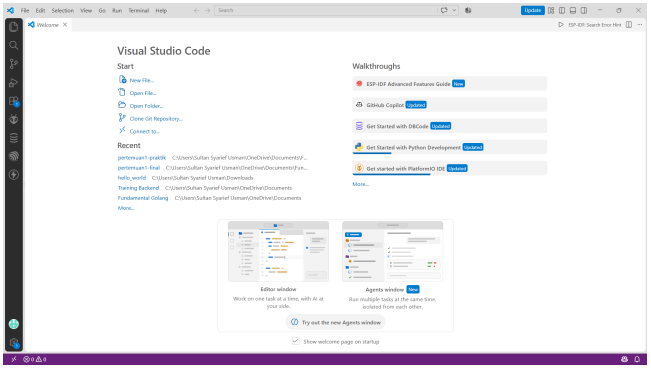
2. Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk di-flash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan jawaban Anda dengan keberadaan chip USB-to-Serial.
   Jawaban: Blackpill nggak punya chip USB-to-Serial bawaan, jadi butuh ST-Link buat flashing lewat SWD. ESP32 sudah ada chip USB-to-Serial (CP2102/CH340) di board-nya, jadi bisa langsung flash lewat USB.

3. Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.
   Jawaban: Pull-up: pin terbaca HIGH saat idle (terhubung ke VCC lewat resistor), LOW saat tombol ditekan. Pull-down: kebalikannya, LOW saat idle, HIGH saat ditekan.

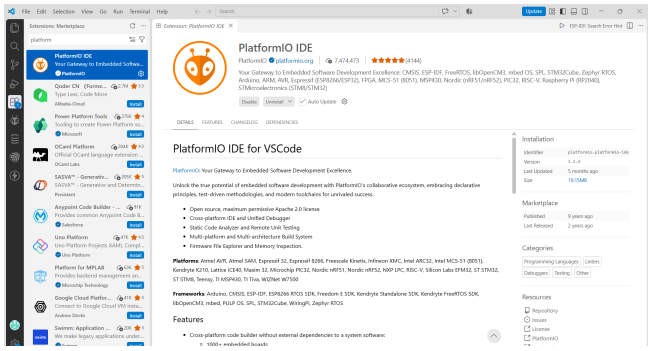
4. Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik — mengapa hal ini bisa terjadi — dan sebutkan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.
   Jawaban: Bouncing terjadi karena kontak mekanis tombol bergetar saat ditekan, menghasilkan lonjakan sinyal HIGH-LOW yang cepat. Solusinya bisa pakai delay di software atau pasang kapasitor di hardware.

5. Bagaimana ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pula pengaruh resolusi bit ADC terhadap presisi hasil pembacaan.
   Jawaban: ADC mengambil sampel tegangan analog lalu memetakannya ke nilai digital sesuai resolusi bit-nya. Makin tinggi resolusi makin presisi — 10-bit cuma 1024 level, 12-bit bisa 4096 level.

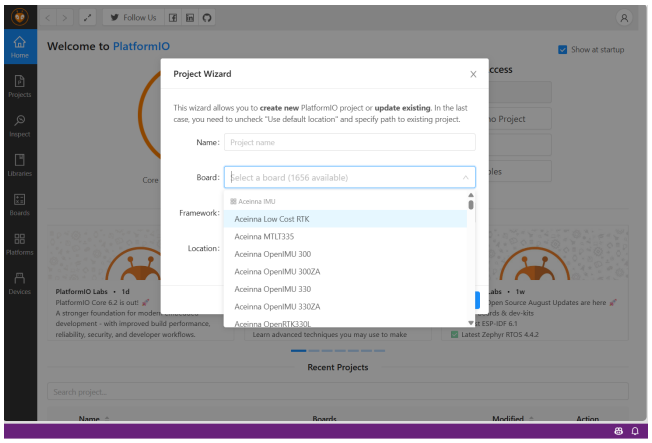
6. Lakukan set-up untuk tools: vscode, ekstensi platform-io (dengan framework esp-idf dan stm32), dan ekstensi serial-plotter pada laptop kalian, berikan screenshoot bahwa laptop kalian sudah ter-set-up dengan baik.
   Jawaban:



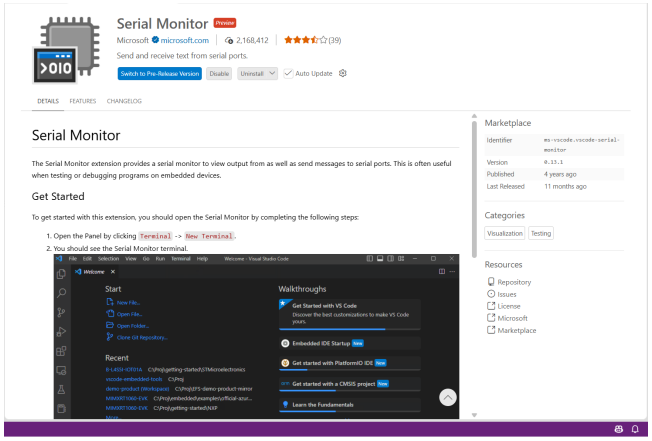
Gambar 1: Tampiplan VSCode.



Gambar 2: Instalasi PaltformIO.



Gambar 3: Tampiplan Menu PlatformIO.



Gambar 4: Instalasi Serial Monitor.